

Le tissage sur carton

Un métier à tisser en carton, des fils de laine : on croise chaîne et trame, et le motif apparaît rang après rang, comme sur un quadrillage.

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

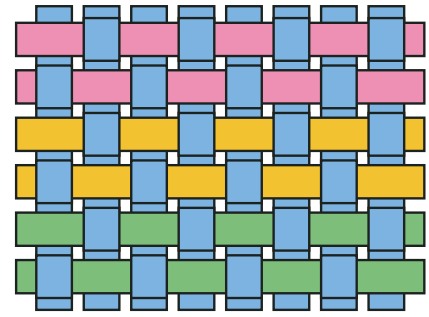
Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

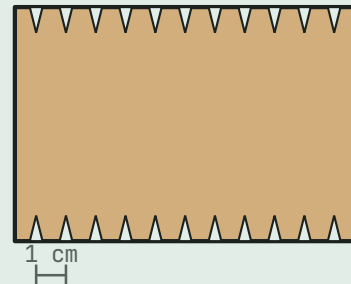
« Tisse un carré de 10 × 10 cm avec un motif que tu as d'abord dessiné sur un quadrillage. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

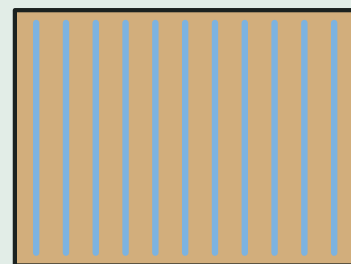
1 Faire les encoches

Sur les deux petits côtés du carton, faire une marque tous les 1 cm, à partir de 1 cm du bord. Couper de petites encoches de 1 cm de profondeur sur chaque marque.



2 Monter la chaîne

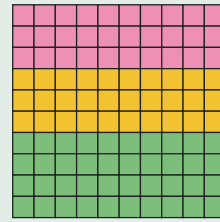
Scotcher le bout de la laine au dos. Passer le fil dans la première encoche du haut, descendre à la première du bas, passer derrière, remonter par la deuxième... Scotcher la fin au dos.



les fils de chaîne

3 Dessiner le motif

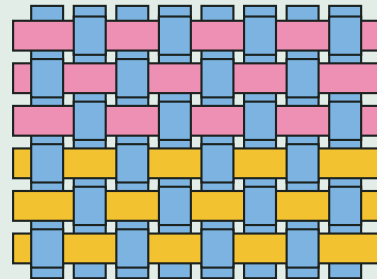
Sur un quadrillage de 10 × 10 cases, colorier le motif : des bandes, un damier simple. Chaque case correspond à un croisement de fils.



1 case = 1 croisement

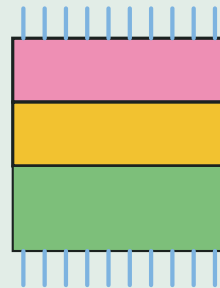
4 Tisser la trame

Le fil de trame passe dessus, dessous, dessus... Au rang suivant, on fait l'inverse : dessous, dessus. Tasser le rang avec les doigts. Ne pas tirer le fil aux bords : laisser une petite boucle.



5 Finir et comparer

Au dos, couper les fils de chaîne au milieu, les nouer deux par deux, retirer le tissage. Le comparer avec le motif dessiné.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Comparer le tissage et le motif dessiné : mêmes bandes, mêmes couleurs ? Les bords sont-ils droits ?

Élève	Motif prévu	Motif obtenu identique ?	Bords droits ?	Remarque
<i>Elio</i>	<i>3 bandes</i>	<i>oui</i>	<i>non, il se resserre</i>	<i>fil trop tiré aux bords</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le tissage se resserre au milieu

La trame est trop tirée : laisser le fil en arc avant de tasser.

Deux rangs identiques

On a recommencé du même côté : alterner dessus et dessous.

Les encoches se déchirent

Carton trop fin ou encoches trop profondes : 1 cm suffit.

Défis pour aller plus loin

- Damier : changer de couleur une case sur deux.
- Patchwork de classe : tous les carrés assemblés.
- Tisser des lanières de tissu de récupération.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Métier à tisser en contreplaqué découpé au laser : encoches régulières, réutilisable chaque année.
- Au cycle 3 : le métier Jacquard et ses cartes perforées, ancêtre de la programmation.

Sécurité

- Aiguilles en plastique, ciseaux à bouts ronds.